

L'énergie électrique : atouts et contraintes

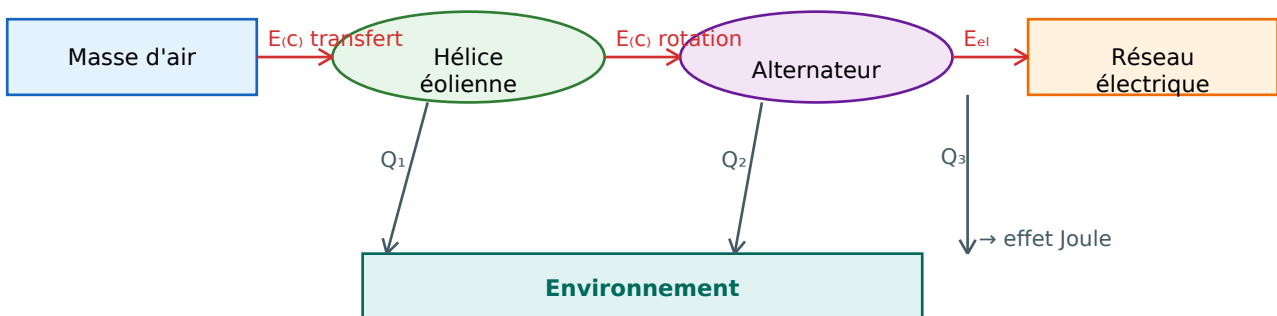
I — Obtenir l'énergie électrique sans combustion

1) À partir d'énergie mécanique (énergie cinétique)

a) Conversion directe (éoliennes, hydroliennes et barrages)

Une hélice ou une turbine est couplée à un alternateur assurant une conversion directe avec un rendement > 90%.

Chaîne de transformation énergétique



Rappel : les réservoirs d'énergie sont représentés par des rectangles ; les convertisseurs par des ovales ; les transferts d'énergie par des flèches.

b) Conversion indirecte à partir d'énergie thermique (centrales nucléaires, solaires thermiques et géothermiques)

- Une source thermique primaire (uranium-235, ou autre fissile ; énergie rayonnante) chauffe un fluide caloporteur (de l'eau ou des sels fondus).
- Dans tous les cas, l'énergie thermique transportée par ce fluide caloporteur chaud vaporise de l'eau.
- La vapeur produite contient de l'énergie cinétique qui est convertie en énergie mécanique (énergie cinétique de rotation) dans une turbine couplée à un alternateur.

Doc 1 (réservoir)

1. contient l'eau, que l'on chauffe → chaudière
2. pompe, pour faire circuler la vapeur
3. turbine
4. alternateur (couple turbo-alternateur)
5. refroidissement : on peut utiliser des tours aéro-réfrigérantes

Éoliennes (remarques)

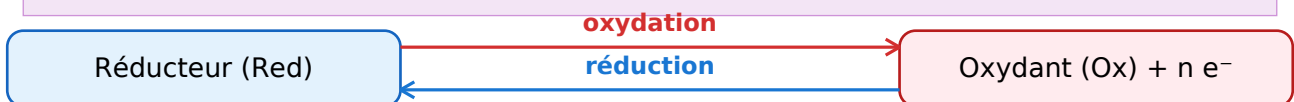
- Éoliennes sur terres (critiquées) et sur mer (privilegiée) → éolien offshore.

- Vent minimal ≈ 40 km/h.
- La nacelle (où se trouve l'hélice) se place face au vent ; les pales pivotent.
- Si le vent dépasse ≈ 90 km/h, l'éolienne est arrêtée par sécurité.
- À l'intérieur de la nacelle, un multiplicateur tourne.

2) À partir d'énergie chimique

a) Batteries d'accumulateurs et piles communes

Ce sont des générateurs électrochimiques convertissant de l'énergie chimique (issue de réactions redox) en énergie électrique. Elles fournissent une tension continue.



n : nombre d'électrons e^-

- Les batteries peuvent se recharger (pas les piles !) : on peut leur fournir de l'énergie électrique qui sera convertie à l'intérieur en énergie chimique.
- Pb : usure ; cycle charge-recharge de + en + courts.

b) Piles à hydrogène

- À la différence des générateurs ci-dessus, les piles à H_2 utilisent comme réactifs des gaz : le dihydrogène (provenant de l'électrolyse de l'eau ou de synthèse chimique) contenu dans un réservoir pressurisé, et le dioxygène de l'air.
- Elles ne rejettent que de l'eau.
- 1 kg de dihydrogène libère 4 fois plus d'énergie que 1 kg d'essence.

3) À partir d'énergie radiative

Les cellules photovoltaïques convertissent directement l'énergie véhiculée par les ondes EM visibles (et d'autres) en énergie électrique. Cependant, leur rendement reste $< 30\%$.

Exemple : 1er décembre 2015 à Cestas (France), la surface de 350 terrains de football permet de produire en moyenne 350 GWh/an, l'équivalent de la consommation de 50 000 foyers.

II — Les impacts écologiques

1) Déchets et recyclage

Toute transformation de la matière produit des déchets :

- En amont de la production : déchets solides, liquides et gazeux dus aux constructions des générateurs, à la transformation des matières premières, aux transports, à l'extraction des minerais.
- En aval de la production : déchets chimiques polluants (batteries, cellules photovoltaïques) ; déchets radioactifs (centrales nucléaires).

Leur recyclage est possible pour certains ; l'important est d'éviter qu'ils ne se répandent (confinement des déchets radioactifs notamment).

2) Nuisance / mise à mal de l'environnement

- Occupation de surfaces importantes (panneaux solaires et éoliennes : sources diffuses ; barrages : aménagements gigantesques).
- Destruction des écosystèmes (barrages, éoliennes) : vallées noyées ; béton coulé dans le sol → mort.
- Épuisement des ressources (éoliennes, panneaux solaires, piles et batteries).
- Pollutions visuelle et sonore (éoliennes).
- Accidents majeurs (barrages, centrales nucléaires).

III — Le problème du stockage

1) Nécessité

Surtout pour les sources intermittentes et non pilotables : éolien et solaire.

- Préserver une quantité d'énergie pour une utilisation ultérieure.
- Ajuster la « production » et la « consommation » d'énergie en limitant les pertes.
- Diminuer la production de CO₂ par les centrales thermiques d'appoint en cas de demande forte (typiquement le cas de l'Allemagne).
- Limiter les importations d'électricité et de sources fossiles.

2) Conversion en énergie chimique

- Accumulateurs (rendement : 80%)

Doc 3

- Charge : des réactifs réagissent grâce à l'apport d'énergie électrique, et donnent (par réactions redox) des produits contenant davantage d'énergie chimique.
- Décharge : les produits précédents réagissent suivant les réactions inverses en redonnant les réactifs et de l'énergie électrique sous forme d'un courant d'électrons.

Majoritaire sur de petites quantités d'énergie : applis nomades notamment. Mais coûts importants et durée de vie limitée.

- Le dihydrogène (rendement < 50%) : H₂ peut être fabriqué par électrolyse de l'eau (grâce à l'énergie nucléaire, ou éolienne/solaire). Procédé très onéreux.

Doc 4 (électrolyse) : $\text{H}_2\text{O}(\ell) \xrightarrow{\text{E}^d} 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$

Il réagira ensuite avec O₂ pour donner de l'énergie électrique et de l'eau (piles à H₂) → quand on en a besoin.

3) Conversion en énergie potentielle de pesanteur

Station de transfert d'énergie par pompage (STEP)

- Heures creuses : l'eau est pompée dans un lac de retenue supérieur.
- À la demande : l'eau redescend en faisant tourner les turbo-alternateurs.

Rendement : 80%. Majoritaire pour le stockage électrique des centrales.

4) Conversion en énergie électrique

Des super-condensateurs à très grande capacité peuvent délivrer de fortes puissances sur quelques secondes.

- Rendement : 90%.
- Recharge ≈ 45 s ; peut se décharger ≈ 2-3 min.